1. Concepte de Cronograma

Els cronogrames són diagrames temporals gràfics molt útils per visualitzar i analitzar el comportament de diferents dispositius digitals al llarg del temps. L'eix horitzontal d'aquests gràfics representa el temps (t), de manera que s'han de llegir d'esquerra a dreta per comprendre l'evolució temporal de les entrades i sortides del circuit.

—

2. Anàlisi Temporal d'un Flip-Flop JK

En aquest document s'analitza pas a pas el cronograma corresponent a un Flip-Flop JK activat per flanc de pujada. Per seguir l'anàlisi, cal recordar la seva taula de veritat:

J	K	Estat Següent (Q^+)	Mode d'Operació
0	0	Q	Memòria (no canvia l'estat anterior)
1	0	1	Ajust a 1 (*Set*)
0	1	0	Posada a zero (*Reset*)
1	1	$\overline{Q}$	Basculació / Commutació (*Toggle*)

Resum de regles temporals d'operació:

- Quan $J = 1$ i $K = 0$, la sortida Q passarà a 1 en produir-se el flanc de pujada.
- Quan $J = 0$ i $K = 1$, la sortida Q passarà a 0 en produir-se el flanc de pujada.
- Quan $J = 0$ i $K = 0$, la sortida Q es manté amb el mateix valor anterior.
- Quan $J = 1$ i $K = 1$, la sortida Q inverteix o bascula el seu valor ($0 \to 1$ o $1 \to 0$).

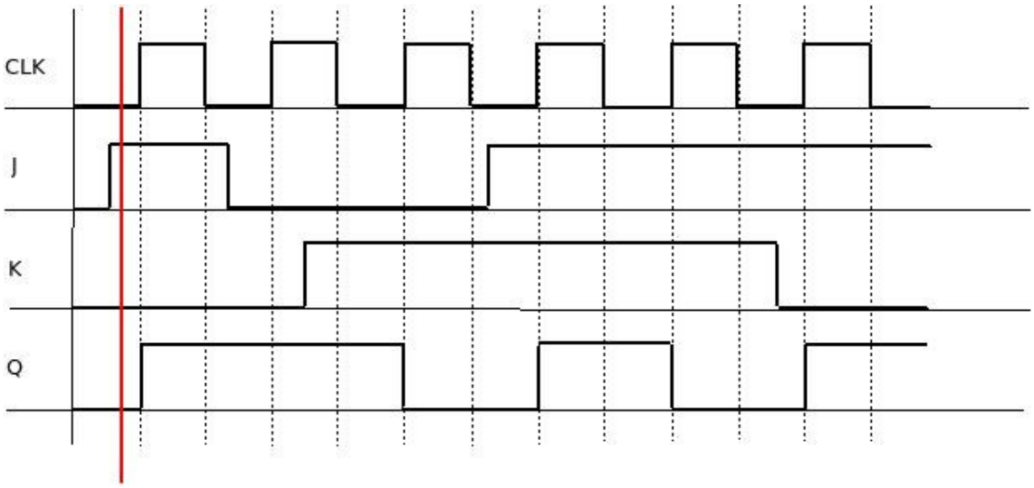
—

3. Seqüència d'Evolució del Cronograma

Estat inicial (t_0):

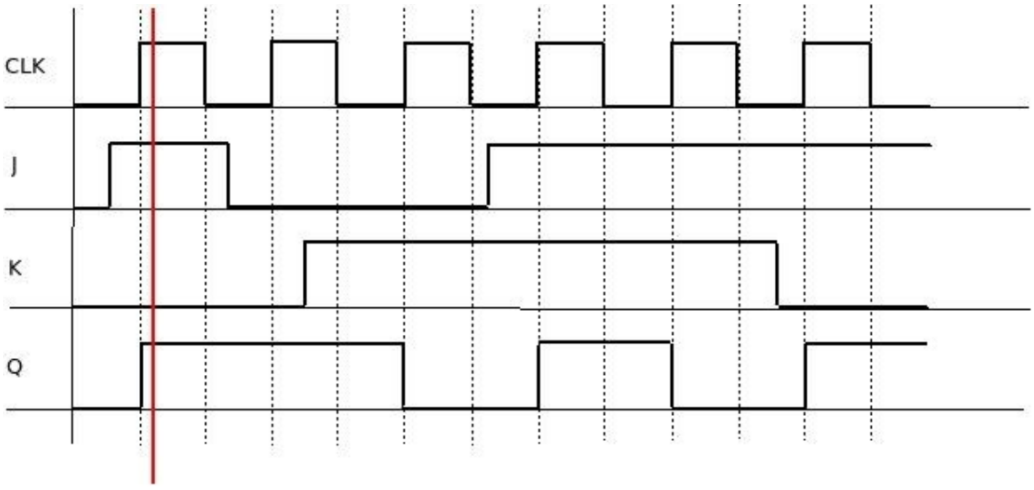
En el moment que assenyala la línia vermella inicial, les senyals valen: $CLK = 0$, $J = 1$, $K = 0$ i $Q = 0$. Observeu que la sortida encara no s'ha posat a 1 perquè el dispositiu està activat per flanc de pujada i el senyal CLK encara no ha fet la transició $0 \to 1$.

Llicència CC BY-SA 4.0



Primer flanc de pujada del rellotge:

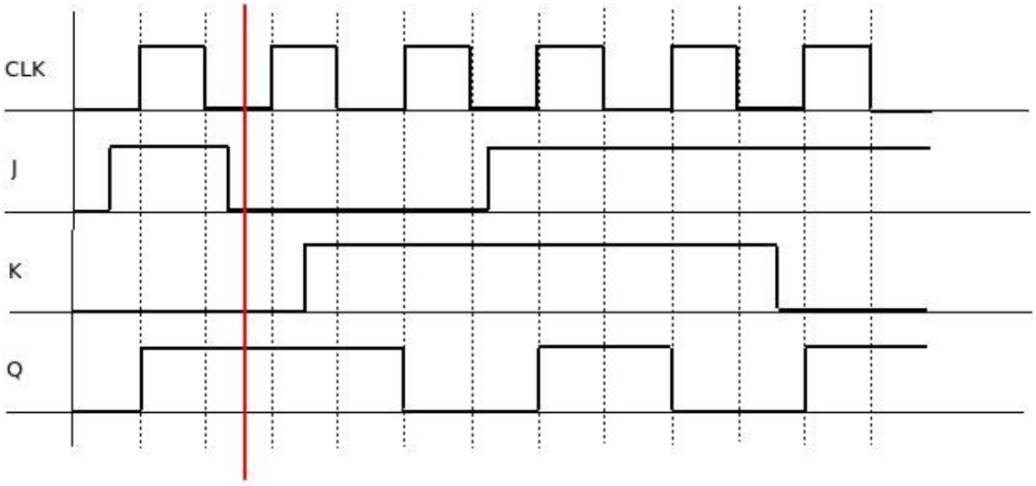
En el moment del primer flanc de pujada ($CLK : 0 \rightarrow 1$), com que $J = 1$ i $K = 0$, la sortida commuta i passa a nivell alt ($Q = 1$).



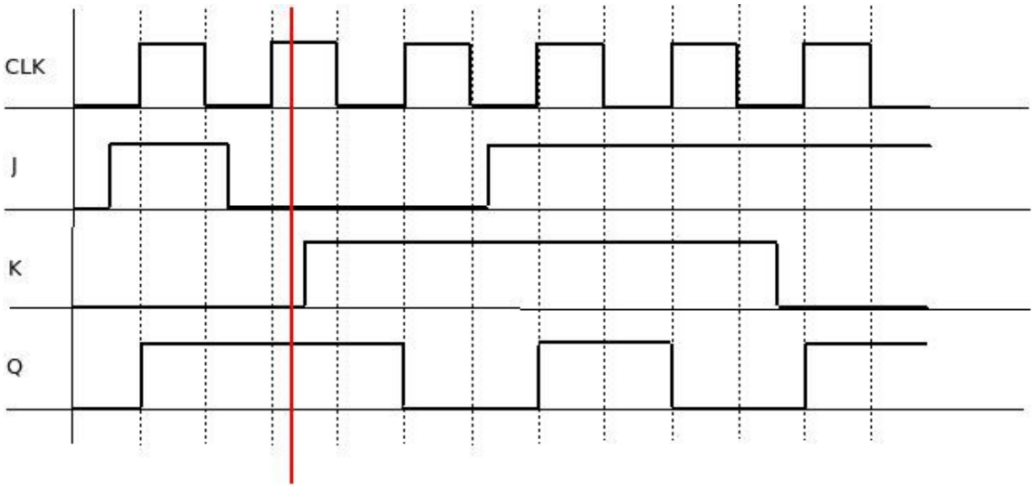
Canvi a les entrades ($J = 0, K = 0$):

Avançant en el temps, l'entrada J baixa a 0, quedant $J = 0$ i $K = 0$. En aquest mode de memòria, la sortida no ha de canviar.

Llicència CC BY-SA 4.0



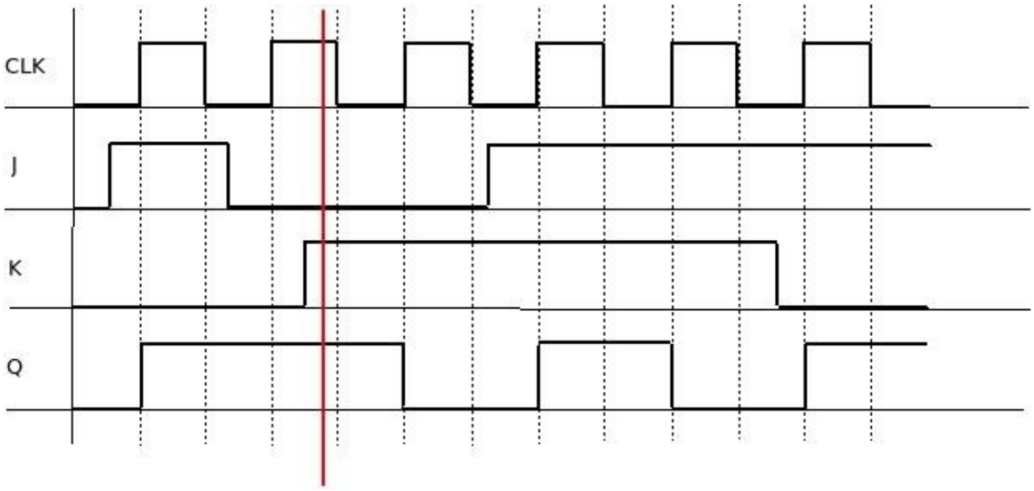
En arribar el següent flanc positiu de rellotge, es comprova que la sortida Q es manté a nivell alt ($Q = 1$).



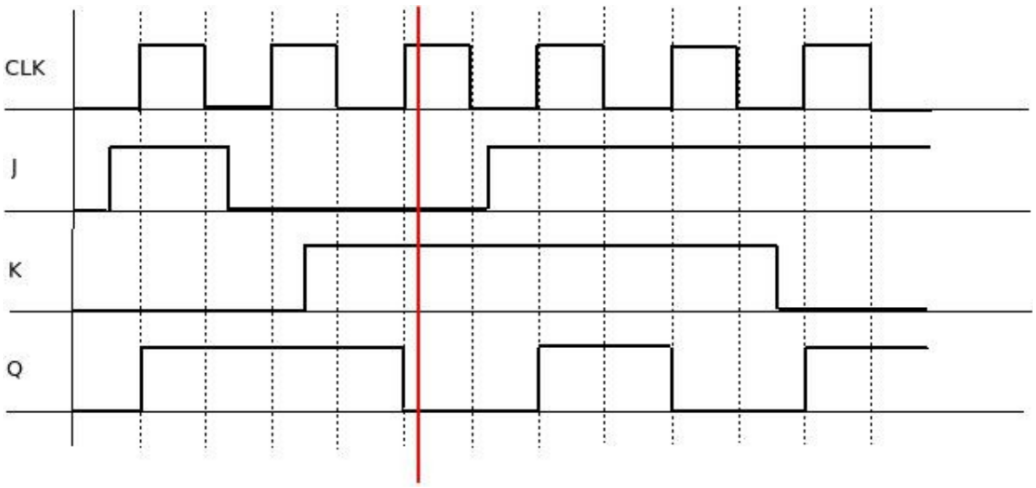
Canvi a l'entrada K ($J = 0, K = 1$):

El següent canvi es produeix quan l'entrada K passa a 1. Amb $J = 0$ i $K = 1$, la sortida Q haurà de passar a 0 en el següent flanc de pujada.

Llicència CC BY-SA 4.0



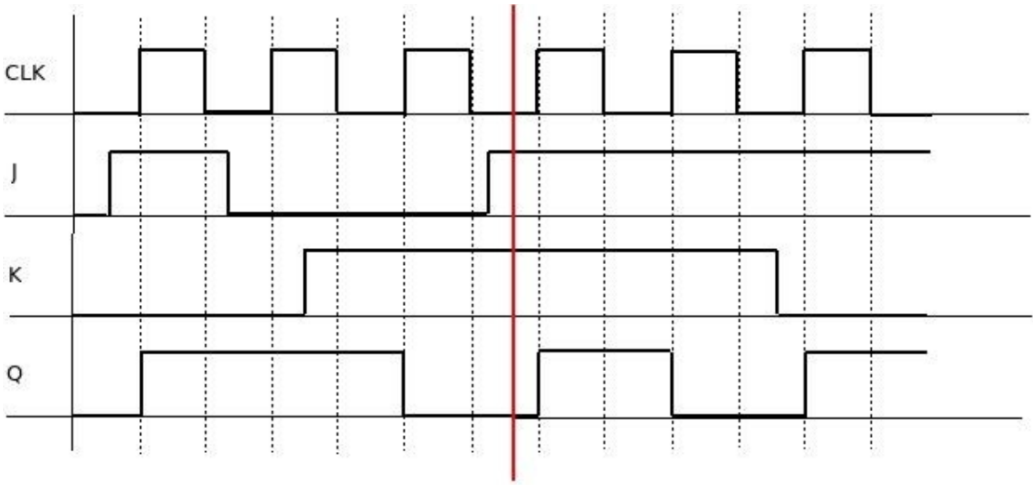
En el següent flanc positiu, la sortida commuta efectivament a 0 ($Q = 0$).



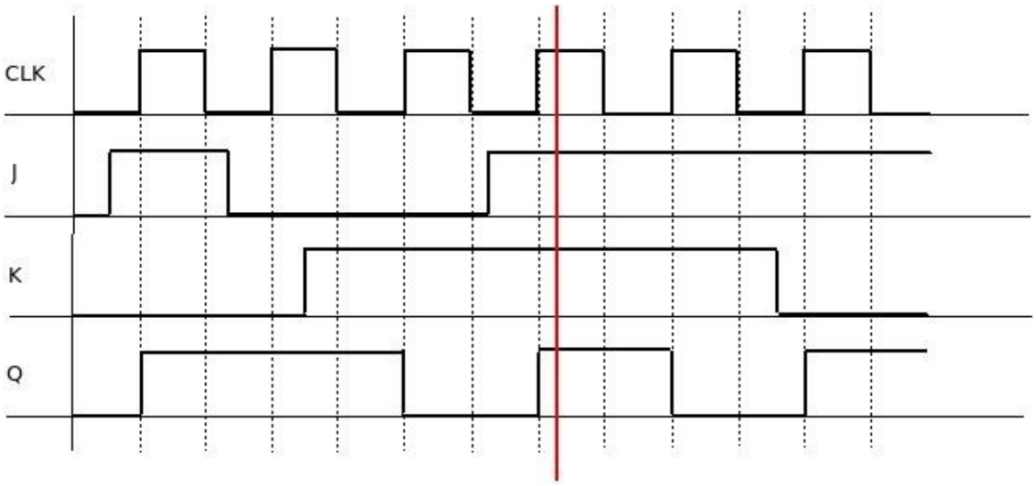
Mode Toggle ($J = 1, K = 1$):

El següent canvi a les entrades es produeix quan $J = 1$ i $K = 1$. La sortida ha de bascular en el següent flanc positiu ($0 \rightarrow 1$).

Llicència CC BY-SA 4.0

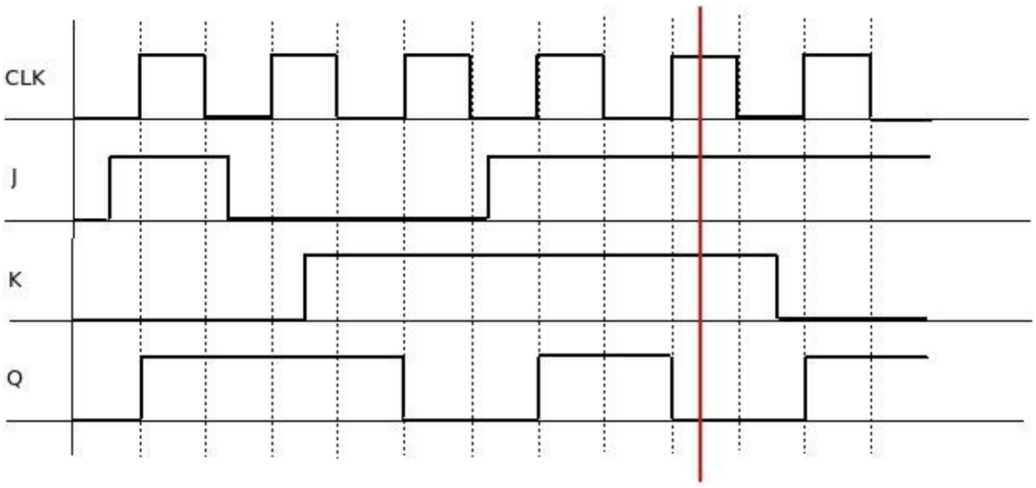


En el següent flanc de pujada, mantenint $J = 1$ i $K = 1$, la sortida torna a bascular, passant de 1 a 0.



Així es pot continuar analitzant el comportament temporal fins a arribar al final del cronograma.

Llicència CC BY-SA 4.0



Llicència CC BY-SA 4.0